

全国 2017 年 10 月高等教育自学考试
数据结构试题
课程代码:02331

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 下列选项中,与数据存储结构直接相关的是
A. 线性表 B. 双向链表 C. 二叉树 D. 有向图
2. 将 12 个数据元素保存在顺序表中,若第一个元素的存储地址是 100,第二个元素的存储地址是 105,则该顺序表最后一个元素的存储地址是
A. 111 B. 144 C. 155 D. 156
3. 设栈的初始状态为空,元素 1,2,3,4,5,6 依次入栈,栈的容量是 3,能够得到的出栈序列是
A. 1,2,6,4,3,5 B. 2,4,3,6,5,1
C. 3,1,2,5,4,6 D. 3,2,6,5,1,4
4. 设指针变量 head 指向非空单循环链表的头结点,指针变量 p 指向终端结点,next 是结点的指针域,则下列逻辑表达式中,值为真的是
A. $p \rightarrow next \rightarrow next == head$ B. $p \rightarrow next == head$
C. $p \rightarrow next \rightarrow next == NULL$ D. $p \rightarrow next == NULL$
5. 已知广义表 $LS = (((a,b)),((c,(d)),(e,(f))), (g,h))$,LS 的深度是
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
6. 已知一棵高度为 4 的完全二叉树 T 共有 5 个叶结点,则 T 中结点个数最少是
A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

7. 在一棵非空二叉树的中序遍历序列中，所有列在根结点前面的是
- A. 左子树中的部分结点 B. 左子树中的全部结点
- C. 右子树中的部分结点 D. 右子树中的全部结点
8. 用邻接矩阵表示有 n 个顶点和 e 条边的无向图，采用压缩方式存储，矩阵中零元素的个数是
- A. $n(n+1)/2-e$ B. $n(n+1)/2-2e$ C. $n \times n - e$ D. $n \times n - 2e$
9. 无向图 G 中所有顶点的度数之和是 20，则 G 中的边数是
- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40
10. 设有向图 G 含有 n 个顶点、 e 条边，使用邻接表存储。对 G 进行广度优先遍历的算法的时间复杂度是
- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n \times e)$
11. 对数据序列 (25, 15, 7, 18, 10, 0, 4) 采用直接插入排序进行升序排序，两趟排序后，得到的排序结果为
- A. 0, 4, 7, 18, 10, 25, 15 B. 0, 4, 25, 15, 7, 18, 10
- C. 7, 15, 10, 0, 4, 18, 25 D. 7, 15, 25, 18, 10, 0, 4
12. 下列排序方法中，稳定的排序方法是
- A. 希尔排序 B. 归并排序 C. 堆排序 D. 快速排序
13. 一组记录的关键码为 (45, 68, 57, 13, 24, 89)，利用堆排序算法进行升序排序，建立的初始堆为
- A. 68, 45, 57, 13, 24, 89 B. 89, 68, 57, 13, 24, 45
- C. 89, 68, 57, 45, 24, 13 D. 89, 57, 68, 24, 45, 13
14. 一棵二叉排序树中，关键字 n 所在结点是关键字 m 所在结点的祖先，则
- A. n 一定大于 m B. n 一定小于 m
- C. n 一定等于 m D. n 与 m 的大小关系不确定
15. 设散列表长 $m=14$ ，散列函数 $H(key)=key \% 11$ 。表中已保存 4 个关键字： $addr(15)=4$ ， $addr(38)=5$ ， $addr(61)=6$ ， $addr(84)=7$ ，其余地址均为空。保存关键字 49 时存在冲突，采用线性探查法来处理。则查找关键字 49 时的探查次数是
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。

16. 数据的逻辑结构是从逻辑关系上描述数据, 它与数据元素的存储结构_____。
17. 指针 p 和指针 q 分别指向单链表 L 中的两个相邻结点, 即 $q \rightarrow \text{next} = p$, 且 p 所指结点不是终端结点。若要删除 p 所指结点, 则执行的语句是_____。
18. 一个直接或间接调用自己的函数称为_____。
19. 广义表 $(a, (b, c, d), e, f, (g, h))$ 的表尾是_____。
20. 二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列中, 叶结点之间的相对次序_____。
21. 如果图 G 存在拓扑排序序列, 则 G 必为_____。
22. 将一棵树 T 转换为一棵二叉树 T_1 , 在 T_1 中结点 A 是结点 B 的父结点, 则在 T 中, A 可能是 B 的父结点或_____。
23. 对含 n 个元素的数据序列采用快速排序算法进行排序, 在最坏情况下的时间复杂度是_____。
24. 散列方法中, 表示散列表装满程度的指标 α 称为_____。
25. 假设顺序存储的有序表 R 含有 12 个关键字, 进行二分查找时, 平均查找长度为_____。

三、解答题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

26. 设电文字符集是 $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}$, 它们出现的次数分别为: $\{50, 10, 16, 8, 12\}$ 。现要为该字符集设计哈夫曼编码。请回答下列问题。
 - (1) 画出得到的哈夫曼树。
 - (2) 给出各符号的哈夫曼编码。
27. 已知图 G 采用邻接矩阵存储, 邻接矩阵如题 27 图所示。

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	1	0	0	0
B	0	0	1	0	1	0	0
C	0	0	0	0	1	0	0
D	0	0	0	0	0	1	0
E	0	0	0	0	0	0	1
F	0	0	1	0	0	0	1
G	0	0	0	0	0	0	0

题 27 图

- (1) 写出从顶点 A 开始图 G 的 3 个不同的深度优先搜索遍历序列。
- (2) 写出从顶点 A 开始图 G 的 2 个不同的广度优先搜索遍历序列。

28. 有以下数据序列(19, 14, 23, 01, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79, 12), 使用希尔排序方法将其排成升序序列。请回答下列问题。

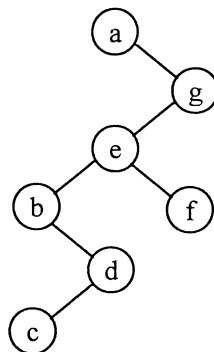
(1) 写出增量为 4 时对上述数据序列进行一趟希尔排序的结果。

(2) 给出一个可行的希尔排序增量序列。

29. 设有二叉排序树如题 29 图所示。请回答下列问题。

(1) 假定二叉排序树初始为空, 写出一个数据输入序列, 按序插入时能得到题 29 图所示的二叉排序树。

(2) 能得到题 29 图所示的二叉排序树的不同的输入数据序列有几个?



题 29 图

四、算法阅读题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

30. 顺序表类型定义如下：

```
# define ListSize 100
```

```
typedef struct {
```

```
    int data[ListSize];
```

```
    int length;
```

```
} SeqList;
```

阅读下列算法，并回答问题。

```
void change(SeqList *SL1, SeqList *SL2)
```

```
{    int minlength;
```

```
    int k = 0, temp;
```

```
    if(SL1->length < SL2->length) return;
```

```
    minlength = SL2->length;
```

```
    while( k < minlength )
```

```
    {    if ( SL1->data[k] < SL2->data[k] )
```

```
        {    temp = SL1->data[k];
```

```
            SL1->data[k] = SL2->data[k];
```

```
            SL2->data[k] = temp;
```

```
        }
```

```
        k++;
```

```
    }
```

```
    return;
```

```
}
```

```
void f30( SeqList *SL1, SeqList *SL2 )
{
    if ( SL1->length > SL2->length ) change( SL1, SL2 );
    else change( SL2, SL1 );
    return;
}
```

- (1) 若 SL1->data 中的数据为{25, 4, 256, 9, -38, 47, 128, 256, 64}, SL2->data 中的数据为{22, 4, -63, 15, 29, 34, 42, 3}, 则执行算法 f30(&SL1, &SL2)后 SL1->data 和 SL2->data 中的数据各是什么?
- (2) 该算法的功能是什么?

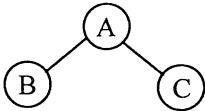
31. 二叉树的存储结构类型定义如下:

```
typedef char  DataType;
typedef struct node
{
    DataType data;                // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
}BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
```

阅读下列算法, 并回答问题。

```
void A31 ( BinTree T )
{
    if (T != NULL )
    {
        printf( "%c ", T->data );
        A31( T->rchild );
        printf( "%c ", T->data );
        A31( T->lchild );
    }
    return;
}
```

- (1) 设二叉树 T 如题 31 图所示, 给出执行 A31(T)的输出结果。



题 31 图

- (2) 给出该算法的时间复杂度。

32. 待排序记录的数据类型定义如下：

```
#define MAXSIZE 100

typedef int KeyType;

typedef struct {
    KeyType key;
} RecType;

typedef RecType SeqList [MAXSIZE];
```

下列算法实现自底向上、自顶向下交替进行的双向扫描冒泡排序，请在空白处填上适当内容使算法完整。

```
void f32 ( SeqList R, int n)
{
    int i=0, j;
    RecType t;
    int NoSwap=1;
    while(NoSwap){
        NoSwap=0;
        for( j = n-i-1; _____ (1) _____)
            if(R[j].key < R[j-1].key) {
                t=R[j];
                R[j]=R[j-1];
                R[j-1]=t;
                NoSwap=1;
            }
        for( _____ (2) _____; j++)
            if(R[j].key>R[j+1].key){
                t=R[j];
                R[j]=R[j+1];
                R[j+1]=t;
                NoSwap=1;
            }
        _____ (3) _____;
    }
}
```

33. 二叉树的存储结构类型定义如下:

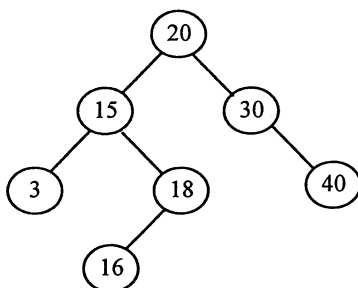
```
typedef int  DataType;
typedef struct node
{
    DataType key;                // data 是数据域
    struct node * lchild, * rchild; // 分别指向左右孩子
}BinTNode;
typedef BinTNode * BinTree;
```

阅读下列算法, 并回答问题。

```
void A33(BinTree root, int k1, int k2, int end)
```

```
{
    if (root==NULL)    return;
    A33(root->lchild, k1, k2, end);
    if (end)    return;
    if (root->key > k2) {
        end = 1;
        return;
    }
    if (root->key >= k1)    printf( "%d ",root->key);
    A33(root->rchild, k1, k2, end);
}
```

(1) 设二叉排序树 T 如题 33 图所示, bt 是指向根结点的指针。给出执行 A33(bt, 6, 100, 0)的输出结果。



题 33 图

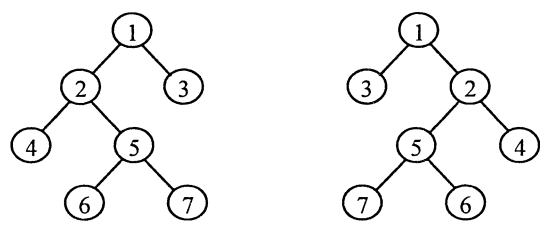
(2) 给出该算法的功能。

五、算法设计题：本题 10 分。

34. 已知二叉树的存储结构类型定义如下：

```
typedef struct node {
    int data;
    struct node *lchild, *rchild;
} BinNode;
typedef BinNode *BinTree;
```

编写递归算法，对于给定的一棵二叉树 T，将其修改为镜像二叉树。例如，题 34 图所示的两棵二叉树互为镜像二叉树。



题 34 图

函数的原型为：void f34 (BinTree T);

2017 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构试题答案及评分参考

(课程代码 02331)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

1. B 2. C 3. B 4. B 5. C
 6. A 7. B 8. A 9. A 10. C
 11. D 12. B 13. B 14. D 15. C

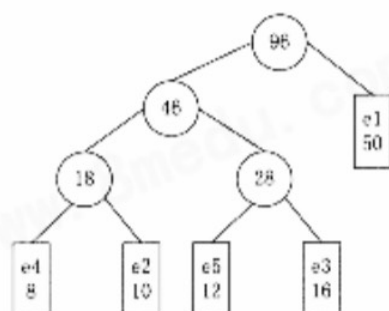
二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 无关 (或 不同) 17. $q \rightarrow next = p \rightarrow next$
 18. 递归函数 19. $((b, c, d), e, f, (g, h))$
 20. 不变 21. 有向无环图
 22. 兄弟 23. $O(n^2)$
 24. 装填因子 25. $37/12$, 约为 3.08

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. (1)

(3 分)



(2)

(2 分)

字符	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅
编码	1	001	011	000	010

【评分说明】本题答案不唯一。若考生给出的答案正确，同样给分。

27. (1) ABCEGDF ACEGBDF ADFGBCE (3分)

(2) ABCDEFG ADCBFEG (2分)

【评分说明】本题答案不唯一。若考生给出的答案正确，同样给分。

28. (1) 12, 11, 10, 01, 19, 14, 23, 27, 55, 20, 84, 79, 68 (3分)

(2) 4, 2, 1 (2分)

【评分说明】增量序列答案不唯一。若考生给出的增量序列是递减序列，且最后一个增量是1，同样给分。

29. (1) a g c b f d c (或其他等价答案) (4分)

(2) 4个 (1分)

四、算法阅读题：本大题共4小题，每小题5分，共20分。

30. (1) SL1->data 中的数据是{25, 4, 256, 15, 29, 47, 128, 256, 64}，SL2->data 中的数据是{22, 4, -63, 9, -38, 34, 42, 3} (4分)

(2) 该算法比较两个线性表中相同下标位置的两个元素，较大者放到较长的线性表中，较小者放到较短的线性表中。 (1分)

31. (1) ACCABB (3分)

(2) $O(n)$ ，其中 n 是二叉树中所含结点个数。 (2分)

32. (1) $j > i; j--$ (2分)

(2) $j = i+1; j \leq n-i-1$ (2分)

(3) $i++$ (1分)

33. (1) 15 16 18 20 30 40 (3分)

(2) 查找二叉排序树 T 中所有满足 $k_1 \leq key \leq k_2$ 的元素，并按升序输出。(2分)

五、算法设计题：本题10分。

34. 参考程序如下。

```
void f34 ( BinTree BT )  
{  
    BinNode *s;  
    if ( BT )  
    {  
        s = BT->lchild;  
        BT->lchild = BT->rchild;  
        BT->rchild = s;  
        f34 ( BT->lchild );  
        f34 ( BT->rchild );  
    }  
}
```